

Panduan Lengkap Fungsi & Komponen Aplikasi Cafenix (Rekomendasi Kafe Surabaya)

Dokumen ini ditulis khusus untuk membantu orang awam maupun developer memahami bagaimana seluruh sistem di dalam aplikasi **Cafenix** bekerja. Aplikasi ini dirancang mirip antarmuka Netflix, menggunakan teknologi **Next.js (React)** untuk membangun sistemnya dan **Tailwind CSS** untuk mendesain tampilannya.

1. Beranda Utama (Halaman Depan Website)

Lokasi File: `src/app/page.tsx`

Halaman ini bertindak sebagai etalase utama website. Di sinilah pengguna pertama kali mendarat, melihat kafe utama yang sedang naik daun (Spotlight Banner), serta melihat barisan kafe yang dikelompokkan secara horizontal (bisa digeser ke samping) mirip daftar film Netflix.

A. Istilah Teknis yang Disedhanakan

- **State `searchTerm` (Kotak Memori Pencarian):** Fitur ini bertindak seperti "catatan pengingat digital" yang mengingat apa saja teks yang sedang diketik oleh pengguna di kolom pencarian secara real-time.
- **State `selectedCafe` (Memori Klik Kafe):** Fitur yang mengingat kafe mana yang baru saja diklik oleh pengunjung, sehingga sistem tahu data kafe mana yang harus dimunculkan pada jendela pop-up detail.

B. Fitur Otomatis yang Berjalan

- **Fitur Pencarian Pintar (Case-Insensitive):** Pengguna bisa mencari kafe tanpa perlu mengkhawatirkan penggunaan huruf besar atau huruf kecil. Mengetik "KAFE", "kafe", atau "KaFe" akan memberikan hasil pencarian yang sama akuratnya. Sistem akan langsung menyaring database berdasarkan kesamaan Nama atau Alamat kafe.
- **Sistem Pengurutan Rekomendasi (Naive Bayes Ranking):** Kafe tidak disusun secara acak. Urutan baris horizontal kafe (Suasana, Harga, Pelayanan, dll.) disusun berdasarkan

sebuah rumus algoritma cerdas bernama *Naive Bayes*. Sistem membaca ulasan-ulasan terdahulu, lalu memberikan peringkat (ranking) otomatis bagi kafe yang memiliki nilai positif tertinggi pada aspek tersebut.

C. Fungsi Pembuat Bintang Presisi (`renderStarsSmall`)

Fungsi ini bertugas membuat visualisasi rating bintang (seperti rating bintang 4.8 di Google Maps). Sistem ini tidak hanya memunculkan bintang penuh, melainkan mampu memotong visual bintang secara pecahan desimal (misalkan jika rating 4.5, maka bintang ke-5 hanya akan terisi setengahnya saja secara akurat).

2. Laboratorium Uji Coba & Analisis Kata Kunci

Lokasi File: `src/app/analisis/page.tsx`

Halaman ini merupakan halaman simulasi/demo terpisah di mana pengguna bisa mengetik atau menempelkan (paste) kalimat ulasan kafe secara bebas, lalu menguji bagaimana cara sistem membaca dan membedah makna kalimat tersebut secara instan.

A. Cara Kerja Pemindaian Otomatis (`classifyReview`)

Fungsi ini bekerja seperti "mesin penyaring kata". Ketika ulasan dimasukkan, sistem mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil agar seragam, lalu mencocokkannya ke dalam kamus kata kunci (*Rule-based Keyword Matching*) berikut ini:

Kategori Aspek	Kata Kunci yang Dicari Oleh Sistem	Contoh Kalimat Pelanggan
Suasana	suasana, nyaman, estetik, instagramable, tenang, cozy, adem	"Tempatnya sangat <i>estetik</i> dan <i>nyaman</i> buat nugas."
Harga	harga, murah, mahal, terjangkau, ramah kantong, worth it	"Kopinya enak tapi <i>harganya</i> agak <i>mahal</i> ."
Pelayanan	pelayanan, ramah, cepat,	" <i>Pelayanan</i> di sini sangat

Kategori Aspek	Kata Kunci yang Dicari Oleh Sistem	Contoh Kalimat Pelanggan
	lambat, baristanya, staf	<i>ramah</i> dan gercep!"
Lainnya (Others)	parkir, wifi, lokasi, kebersihan, colokan, toilet	"Sayang sekali area <i>parkir</i> motornya sempit."

B. Tombol Kendali Halaman Analisis

- **Tombol Klasifikasi (`handleClassify`):** Berfungsi memicu jalannya mesin penyaring kata di atas setelah pengguna selesai mengetik ulasan mereka.
- **Tombol Bersihkan (`handleDemoClear`):** Menghapus seluruh teks di dalam kotak inputan dan mereset hasil deteksi kembali menjadi kosong dalam satu kali klik.

3. Jendela Informasi Pop-Up (Detail Modal Component)

Lokasi File: `src/components/DetailModal.tsx`

Ketika pengguna mengklik salah satu kotak gambar kafe di halaman utama, sebuah jendela pop-up (modal) yang melayang di atas halaman utama akan terbuka, menyajikan informasi mendalam dari kafe tersebut tanpa menutup halaman beranda utama.

A. Navigasi Otomatis ke Google Maps

Sistem memiliki fitur penunjuk arah pintar (`googleMapsUrl`). Di dalam kode backend, nama kafe beserta alamat lengkapnya digabungkan secara otomatis menjadi sebuah link internet terenkripsi. Ketika pengguna mengklik tombol arah, browser akan langsung membuka aplikasi Google Maps ke titik lokasi kafe tersebut secara akurat.

B. Fitur Penyaringan Ulasan Berdasarkan Tab (`getFilteredReviews`)

Di dalam pop-up ini, ulasan pelanggan dapat dipisah berdasarkan kategori lewat tombol tab (Semua, Suasana, Harga, Pelayanan, dll). Jika pengguna mengklik tab "Harga", sistem akan menjalankan fungsi pemfilteran yang menyembunyikan ulasan lain dan hanya meloloskan ulasan yang mengandung pembahasan nilai ekonomi kafe tersebut.

C. Sistem Label Berwarna (`getAspectBadges`)

Untuk mempermudah mata pengguna membaca ulasan yang panjang, sistem menyematkan label mini berwarna (Badge) di setiap ulasan. Jika ulasan tersebut mendeteksi angka biner bernilai 1 (Artinya topik terdeteksi) pada database, label berwarna akan menyala secara visual di samping teks ulasan:

- Label Hijau mencerinkan ulasan tentang **Suasana**.
- Label Biru mencerminkan ulasan tentang **Harga**.
- Dan skema warna pembeda lainnya untuk aspek Pelayanan serta Fasilitas Lainnya.